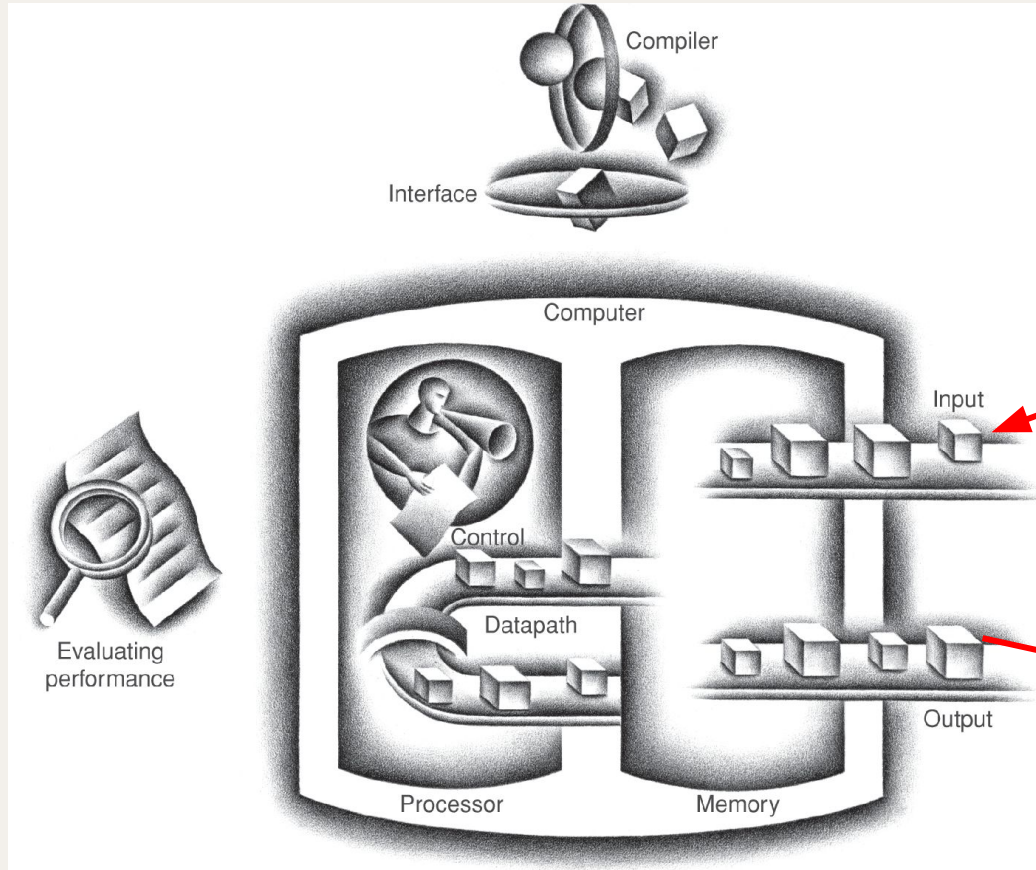


Periféricos

João Canas Ferreira / António José Araújo
Maio de 2025

Organização de um computador



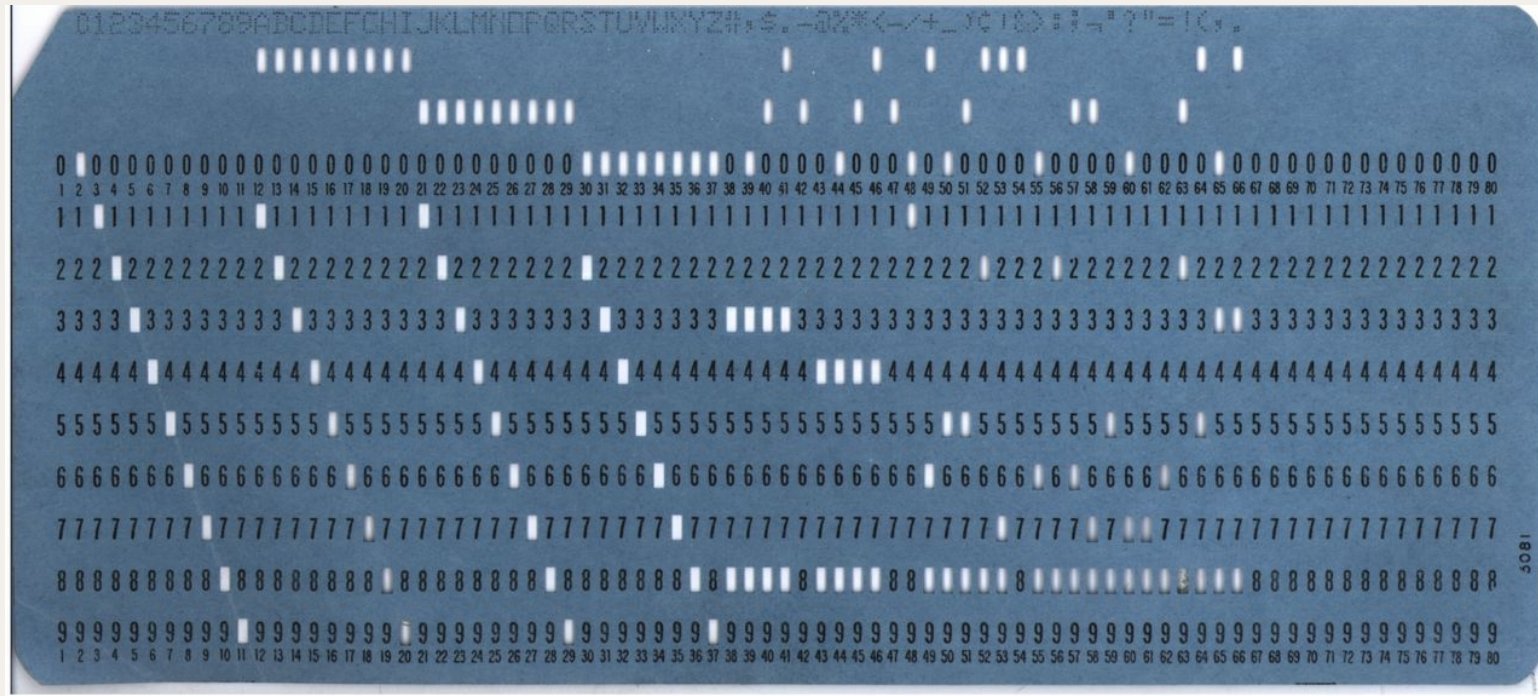
Aspetos gerais

IBM 360



Fonte: https://ethw.org/IBM_System/360

Cartão perfurado



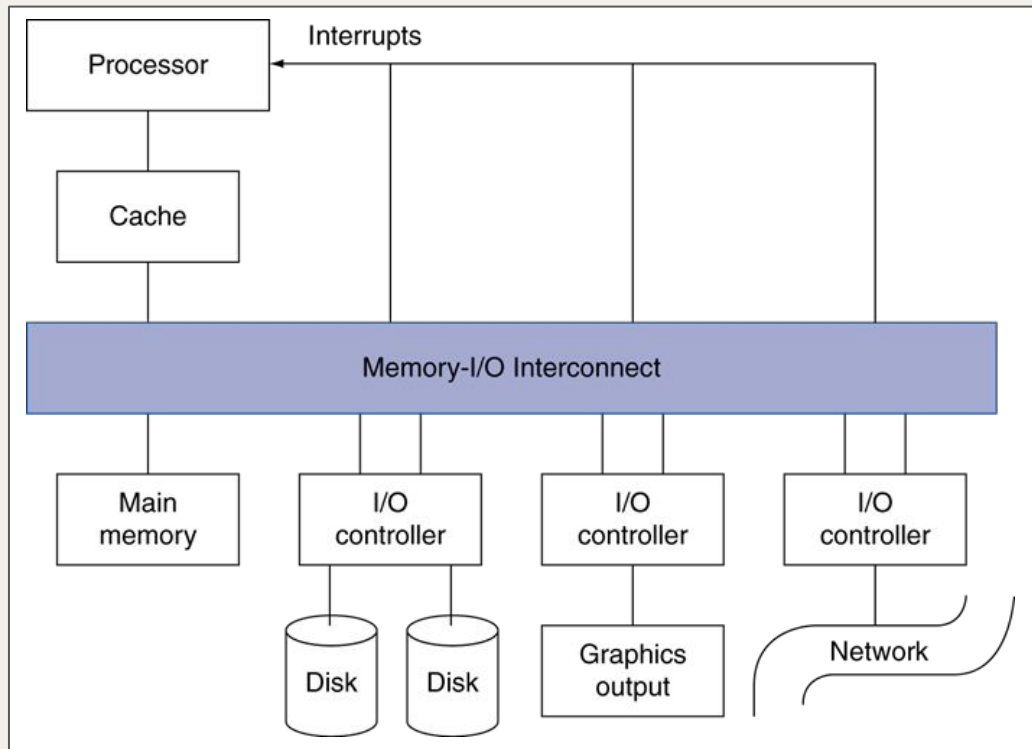
Leitor de cartões perfurados



Dispositivos de Entrada / Saída (I/O)

Dispositivos de E/S podem ser caracterizados por:

- Comportamento
 - Entrada
 - Saída
 - Armazenamento
- “Parceiro”: humano / máquina
- Taxa de dados
 - bytes/s
 - transferências/s



Diversidade de dispositivos

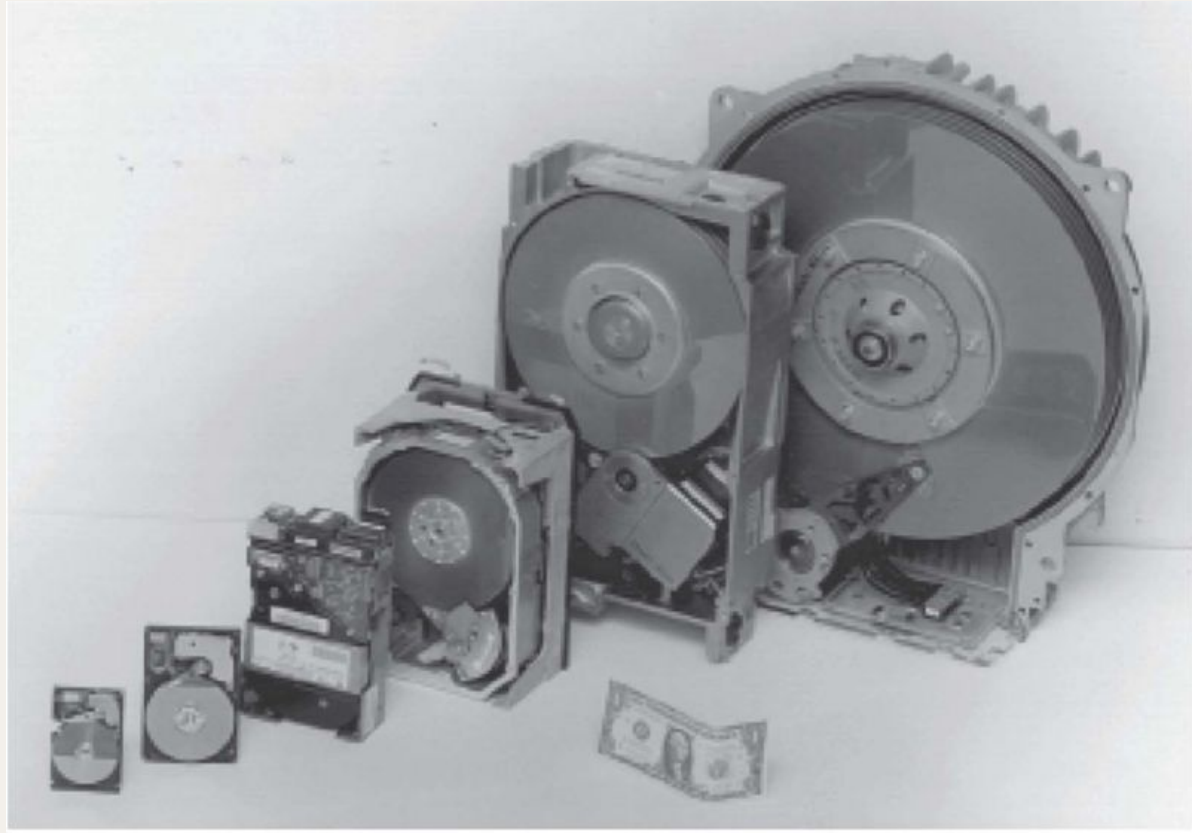
Device	Behavior	Partner	Data rate (Mbit/sec)
Keyboard	Input	Human	0.0001
Mouse	Input	Human	0.0038
Voice input	Input	Human	0.2640
Sound input	Input	Machine	3.0000
Scanner	Input	Human	3.2000
Voice output	Output	Human	0.2640
Sound output	Output	Human	8.0000
Laser printer	Output	Human	3.2000
Graphics display	Output	Human	800.0000–8000.0000
Cable modem	Input or output	Machine	0.1280–6.0000
Network/LAN	Input or output	Machine	100.0000–10000.0000
Network/wireless LAN	Input or output	Machine	11.0000–54.0000
Optical disk	Storage	Machine	80.0000–220.0000
Magnetic tape	Storage	Machine	5.0000–120.0000
Flash memory	Storage	Machine	32.0000–200.0000
Magnetic disk	Storage	Machine	800.0000–3000.0000

Caraterísticas de um sistema E/S

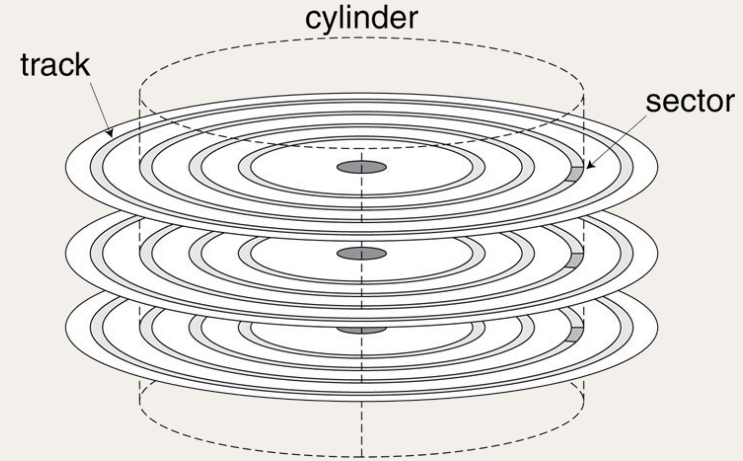
- **Confiabilidade** é importante
 - Em especial, para armazenagem de informação (discos magnéticos)
 - Sistemas críticos
- Medidas de desempenho
 - Latência (tempo de resposta)
 - Débito (n.º de transferências por segundo, “largura de banda”)
Quantidade de informação processada por unidade de tempo
- PC *desktop* e sistemas embarcados
 - Tempo de resposta e diversidade
- Servidores
 - Débito e expansibilidade (*scalability*)

Sistemas de armazenamento de informação

Discos magnéticos

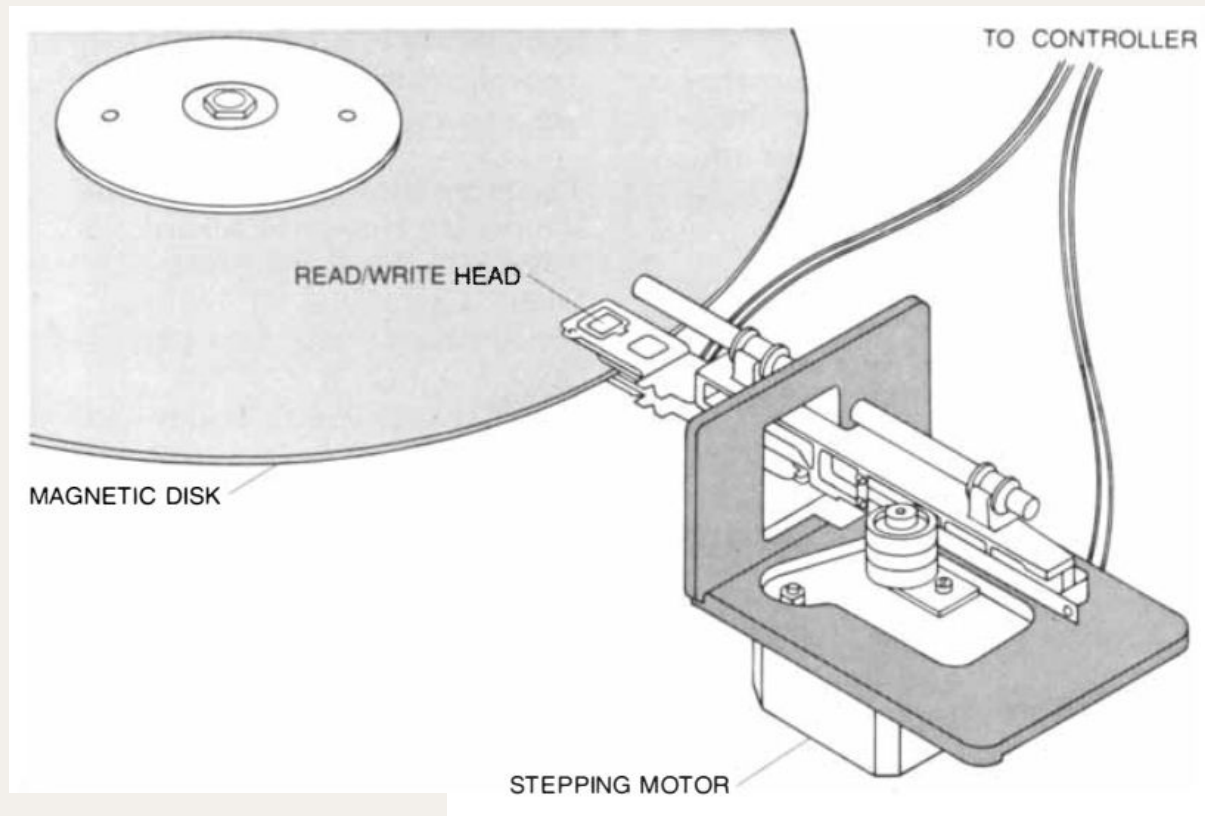


Organização de um disco magnético



- Pista (*track*): coroa circular numa face de um prato
- Cilindro (*cylinder*): conjunto de pistas que podem ser simultaneamente lidas/escritas
- Setor: segmento de uma pista; unidade básica de armazenamento

Leitura/escrita

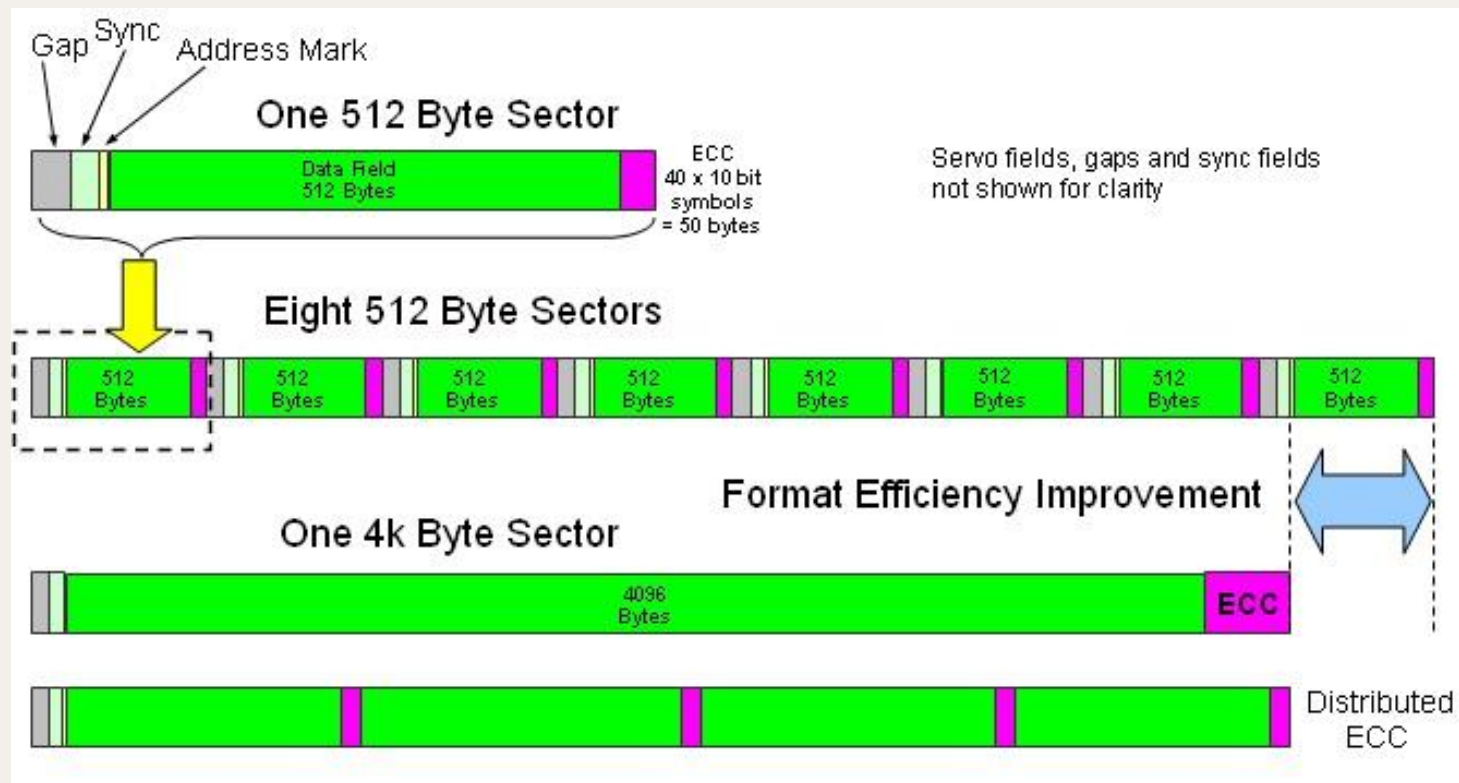


Scientific American, ago. 1980, pág. 138

Acesso a um setor

- A informação é transferida (lida ou escrita) por **setor**.
- Cada setor físico contém:
 - Um identificador do setor
 - Os dados: tradicionalmente: 512 bytes;
 a partir de 2009: 4096 bytes
 - Código corretor de erros (*ECC: error correcting code*)
permite “esconder” defeitos e problemas de gravação
 - Informação de sincronização e lacunas
- Aceder a um setor envolve (modelo simplificado):
 - Tempo de espera (se existirem acessos pendentes em fila de espera)
 - Tempo para colocação da cabeça de leitura no cilindro correto: *seek time*
 - Tempo até setor surgir debaixo da cabeça de leitura: latência rotacional
 - Tempo de transferência dos dados
 - *Overhead* do controlador (tempo gasto na gestão interna do controlador)

Formato de setores



Exemplo de cálculo do tempo médio de leitura

- Setor: 512 B
- Velocidade de rotação: 15000 rpm
- Tempo médio de procura: 4 ms
- Taxa de transferência: 100 MB/s
- *Overhead* de controlador: 0,2 ms
- Disco inicialmente desocupado (livre)

$$t_{\text{acesso}} = t_{\text{seek}} + t_{\text{rot}} + t_{\text{transf}} + t_{\text{cntrl}}$$

$$t_{\text{rot}} = 0.5 \times \frac{60}{15000} = 2 \text{ ms}$$

$$t_{\text{trans}} = \frac{512}{10^8} = 0.005 \text{ ms}$$

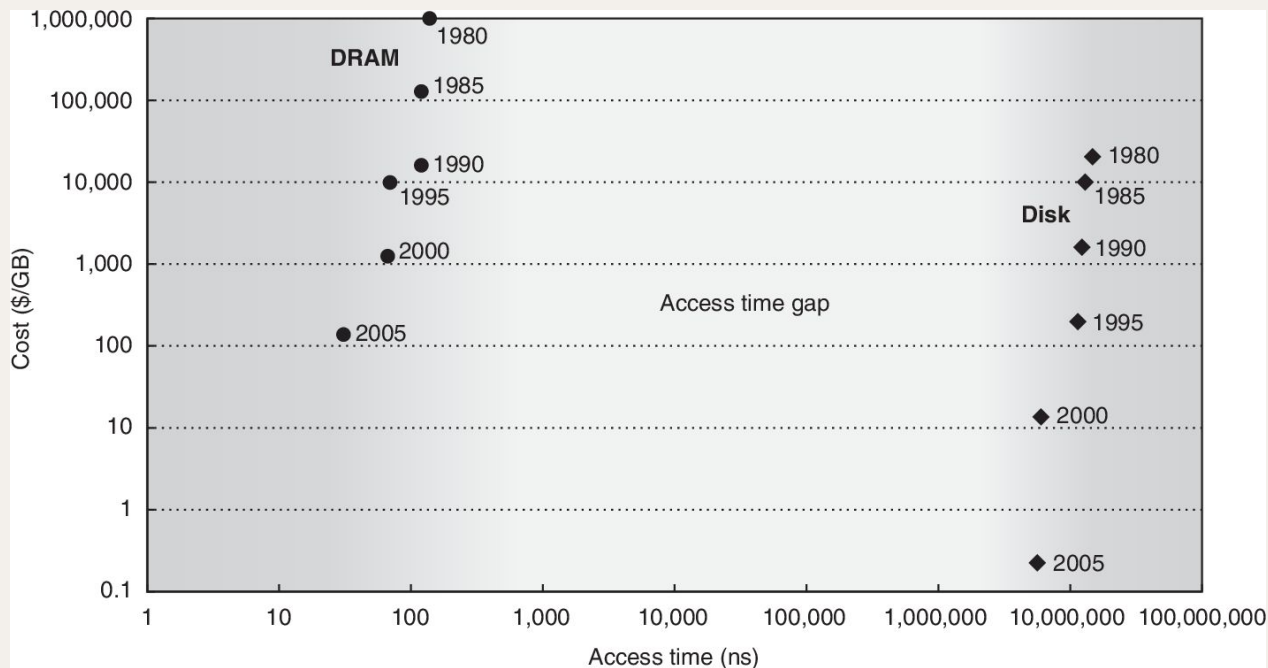
$$t_{\text{acesso}} = 4 + 2 + 0.005 + 0.2 = 6.2 \text{ ms}$$

Fatores que afetam o cálculo do desempenho

- Fabricantes indicam o tempo médio de procura t_{seek} baseado na média de todos os acessos
 - Na prática, setores sucessivos estão relativamente próximos (localidade)
 - Tempos de procura reais são tipicamente mais baixos que t_{seek}
- Controladores inteligentes determinam a posição física dos setores
 - Apresentam uma ‘interface’ ao sistema hóspede baseada em setores “lógicos”
- Discos modernos incluem memória *cache*
 - Podem evitar tempo de pesquisa e latência de rotação
 - Permitem leitura por antecipação (*prefetch*)

Caraterísticas de discos magnéticos (I)

- Densidade por unidade de área: (pistas / polegada) × (bits/polegada)
 - 1 polegada = 2,54 centímetros
- Custo e tempo de acesso:



Caraterísticas de discos magnéticos (II)

Potência dissipada (W):

$$P \propto \text{diâmetro}^{4.6} \times \text{RPM}^{2.8} \times \text{núm. de pratos}$$

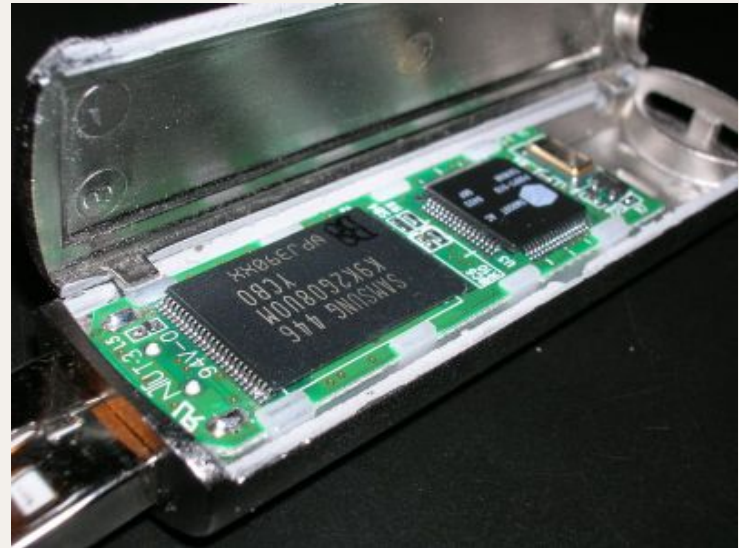
	Capacity (GB)	Price	Platters	RPM	Diameter (inches)	Average seek (ms)	Power (watts)	I/O/sec	Disk BW (MB/sec)	Buffer BW (MB/sec)	Buffer size (MB)	MTTF (hrs)
SATA	2000	\$85	4	5900	3.7	16	12	47	45–95	300	32	0.6M
SAS	600	\$400	4	15,000	2.6	3–4	16	285	122–204	750	16	1.6M

Characteristics	Seagate ST33000655SS	Seagate ST31000340NS	Seagate ST973451SS	Seagate ST9160821AS
Disk diameter (inches)	3.50	3.50	2.50	2.50
Formatted data capacity (GB)	147	1000	73	160
Number of disk surfaces (heads)	2	4	2	2
Rotation speed (RPM)	15,000	7200	15,000	5400
Internal disk cache size (MB)	16	32	16	8
External interface, bandwidth (MB/sec)	SAS, 375	SATA, 375	SAS, 375	SATA, 150
Sustained transfer rate (MB/sec)	73–125	105	79–112	44
Minimum seek (read/write) (ms)	0.2/0.4	0.8/1.0	0.2/0.4	1.5/2.0
Average seek read/write (ms)	3.5/4.0	8.5/9.5	2.9/3.3	12.5/13.0
Mean time to failure (MTTF) (hours)	1,400,000 @ 25°C	1,200,000 @ 25°C	1,600,000 @ 25°C	—
Annual failure rate (AFR) (percent)	0.62%	0.73%	0.55%	—
Contact start-stop cycles	—	50,000	—	>600,000
Warranty (years)	5	5	5	5
Nonrecoverable read errors per bits read	<1 sector per 10 ¹⁶	<1 sector per 10 ¹⁵	<1 sector per 10 ¹⁶	<1 sector per 10 ¹⁴
Temperature, shock (operating)	5°–55°C, 60 G	5°–55°C, 63 G	5°–55°C, 60 G	0°–60°C, 350 G
Size: dimensions (in.), weight (pounds)	1.0" × 4.0" × 5.8", 1.5 lbs	1.0" × 4.0" × 5.8", 1.4 lbs	0.6" × 2.8" × 3.9", 0.5 lbs	0.4" × 2.8" × 3.9", 0.2 lbs
Power: operating/idle/standby (watts)	15/11/—	11/8/1	8/5.8/—	1.9/0.6/0.2
GB/cu. in., GB/watt	6 GB/cu.in., 10 GB/W	43 GB/cu.in., 91 GB/W	11 GB/cu.in., 9 GB/W	37 GB/cu.in., 84 GB/W
Price in 2008, \$/GB	~ \$250, ~ \$1.70/GB	~ \$275, ~ \$0.30/GB	~ \$350, ~ \$5.00/GB	~ \$100, ~ \$0.60/GB

Memórias Flash

Memória não volátil (semicondutor)

- 100x – 1000x mais rápida que discos magnéticos
- menor consumo, maior robustez
- mais cara em €/GB (entre disco magnético e DRAM)

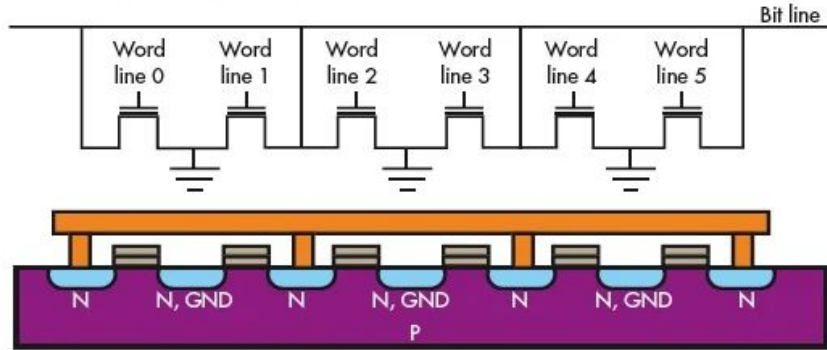


Tipos de memória Flash

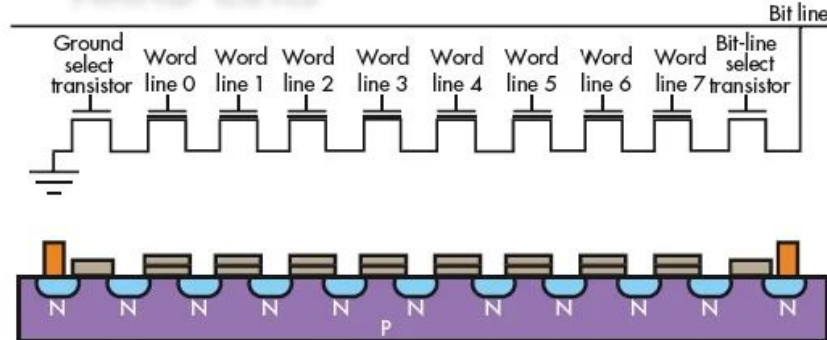
- Flash do tipo NOR
 - célula de armazenamento com estrutura semelhante à porta NOR
 - acesso direto para leitura/escrita (como SRAM e DRAM)
 - memória de instruções em sistemas embarcados
- Flash do tipo NAND
 - célula de armazenamento com estrutura semelhante à porta NAND
 - mais densa (bits/área), mas acesso é sequencial por blocos
 - mais barata
- Células de memória Flash perdem capacidade de armazenamento
 - Gestão de “desgaste”: mapear dados para zonas menos usadas

Flash: NOR vs. NAND

NOR Cells



NAND Cells



Characteristics	NOR Flash Memory	NAND Flash Memory
Typical use	BIOS memory	USB key
Minimum access size (bytes)	512 bytes	2048 bytes
Read time (microseconds)	0.08	25
Write time (microseconds)	10.00	1500 to erase + 250
Read bandwidth (MBytes/second)	10	40
Write bandwidth (MBytes/second)	0.4	8
Wearout (writes per cell)	100,000	10,000 to 100,000
Best price/GB (2008)	\$65	\$4

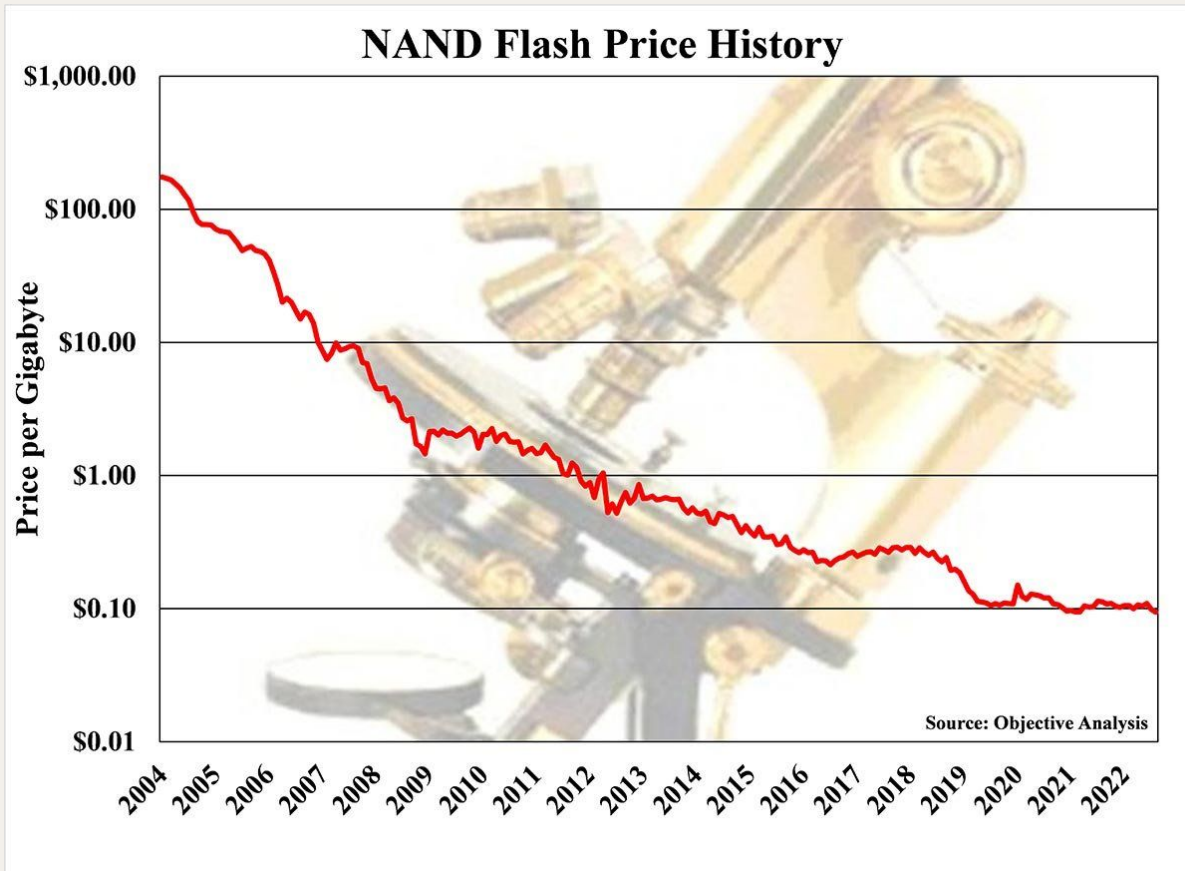
Fonte: All about circuits

<https://www.allaboutcircuits.com/news/taking-apart-the-global-nand-memory-shortage/>

Exemplos de periféricos baseados em memória Flash

Characteristics	Kingston SecureDigital (SD) SD4/8 GB	Transend Type I CompactFlash TS16GCF133	RiDATA Solid State Disk 2.5 inch SATA
Formatted data capacity (GB)	8	16	32
Bytes per sector	512	512	512
Data transfer rate (read/write MB/sec)	4	20/18	68/50
Power operating/standby (W)	0.66/0.15	0.66/0.15	2.1/—
Size: height × width × depth (inches)	0.94 × 1.26 × 0.08	1.43 × 1.68 × 0.13	0.35 × 2.75 × 4.00
Weight in grams (454 grams/pound)	2.5	11.4	52
Mean time between failures (hours)	> 1,000,000	> 1,000,000	> 4,000,000
GB/cu. in., GB/watt	84 GB/cu.in., 12 GB/W	51 GB/cu.in., 24 GB/W	8 GB/cu.in., 16 GB/W
Best price (2008)	~ \$30	~ \$70	~ \$300

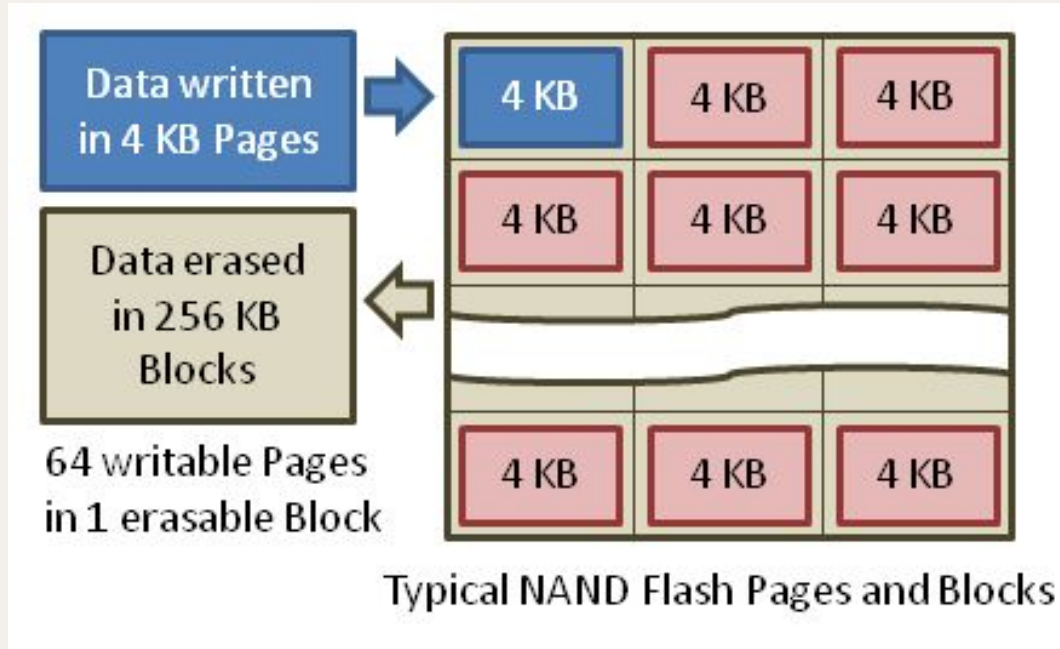
Evolução dos preços de memórias Flash NAND



Fonte: TechTarget

<https://www.techtarget.com/searchstorage/feature/How-to-purchase-SSDs-during-a-NAND-flash-price-fall>

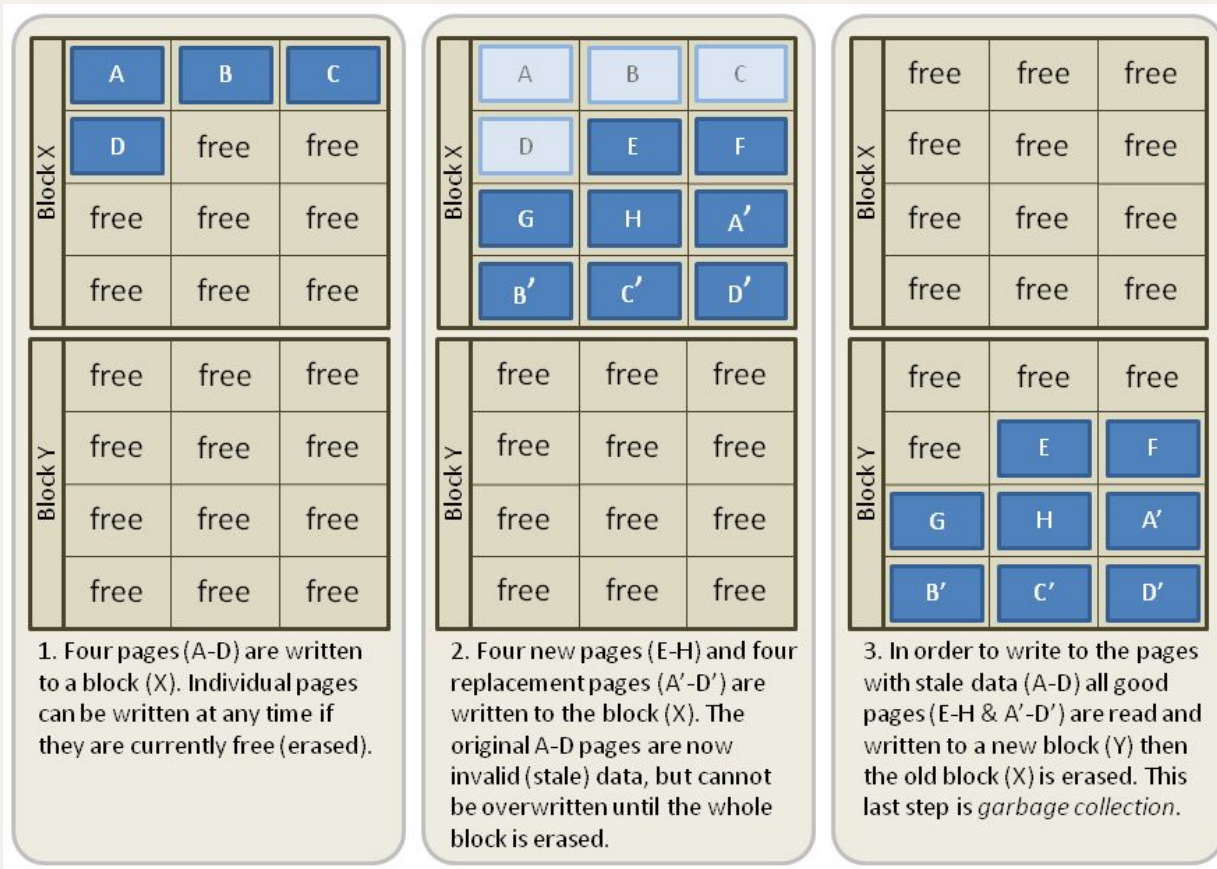
Estrutura interna de NAND Flash: páginas e blocos



Fonte: Wikipedia

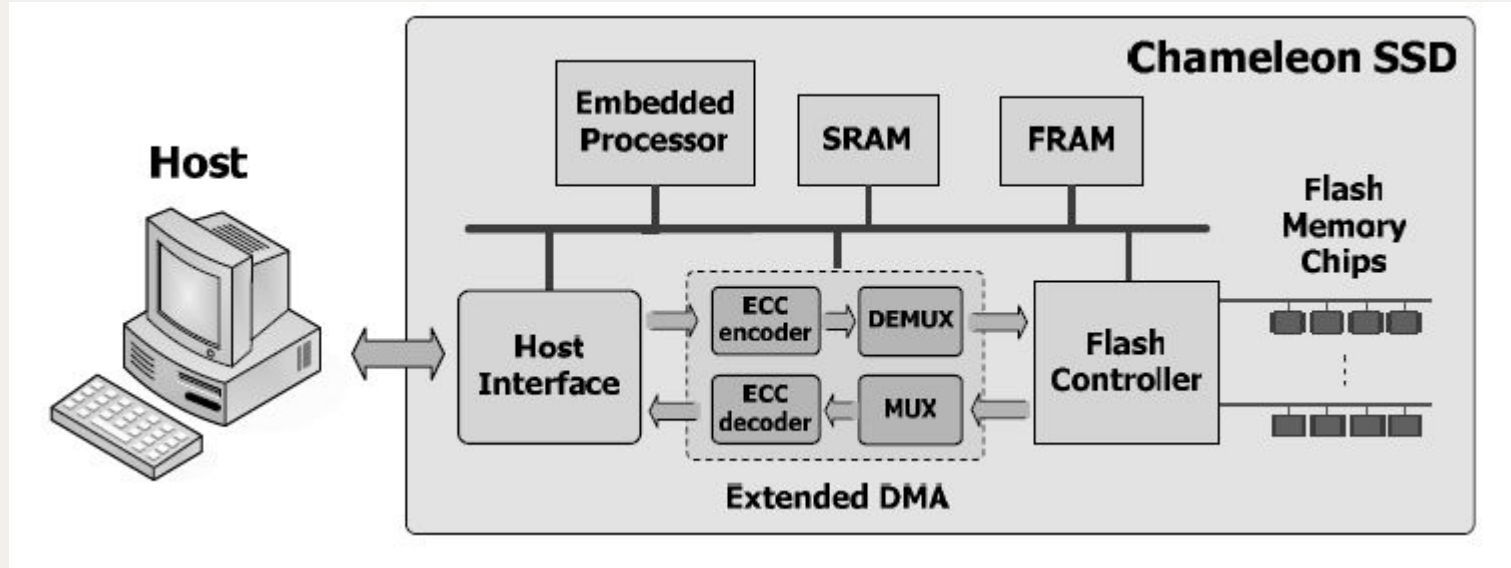
- Operação de escrita é realizada por página
- Operação de apagar é realizada por bloco
- Escrita apenas em páginas “vazias”

Gestão de espaço



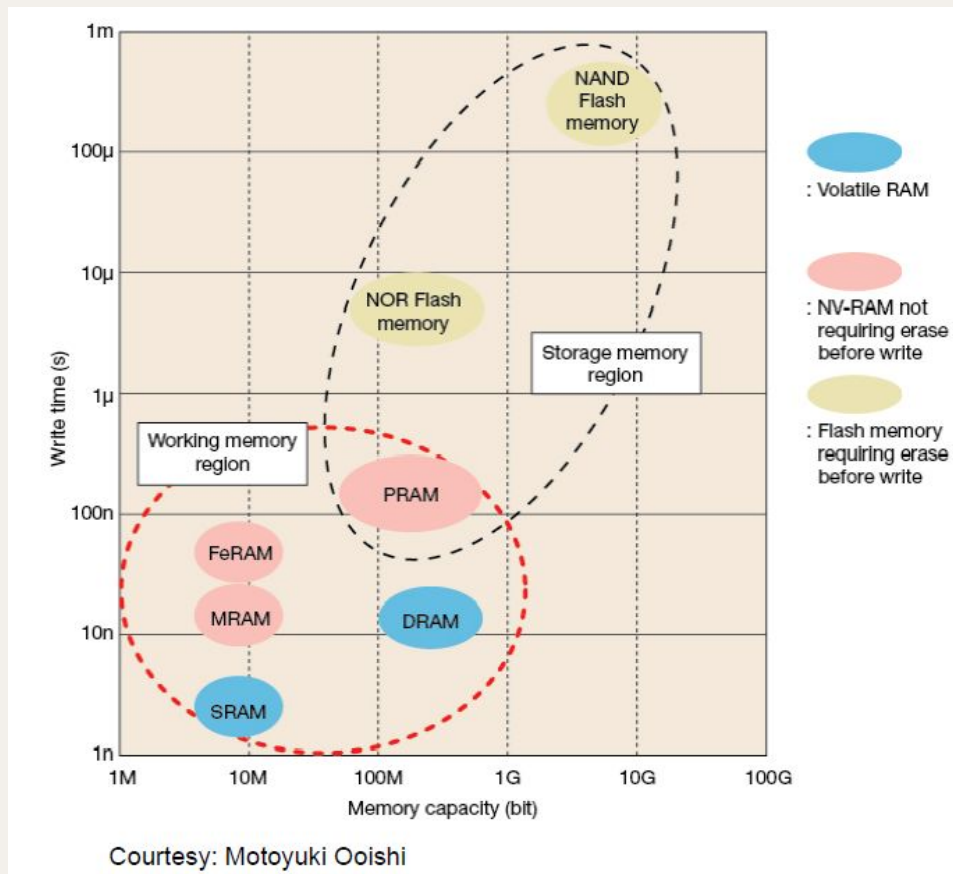
Fonte:
Wikipedia

Exemplo: Arquitetura de um *Solid State Drive*



[Fonte: Chameleon: A High Performance Flash/FRAM Hybrid Solid State Disk Architecture, Soon et al., IEEE Computer Architecture Letters Vol.7, N.1, 2008]

Outras tecnologias para memórias não-voláteis



Comunicação com periféricos

Interligar dispositivos

Como interligar CPU, memória e controladores de E/S ?

- Solução mais simples: barramento paralelo
 - É um canal de comunicação partilhado
 - Conjunto de ligações paralelas para dados e sincronização
- Problema: pode limitar o desempenho do sistema (“gargalo”)
- O desempenho de um barramento está limitado por fatores físicos:
 - Comprimento das ligações
 - Número de dispositivos ligados (slots)
- Alternativa: ligações série de alta velocidade (ponto-a-ponto)

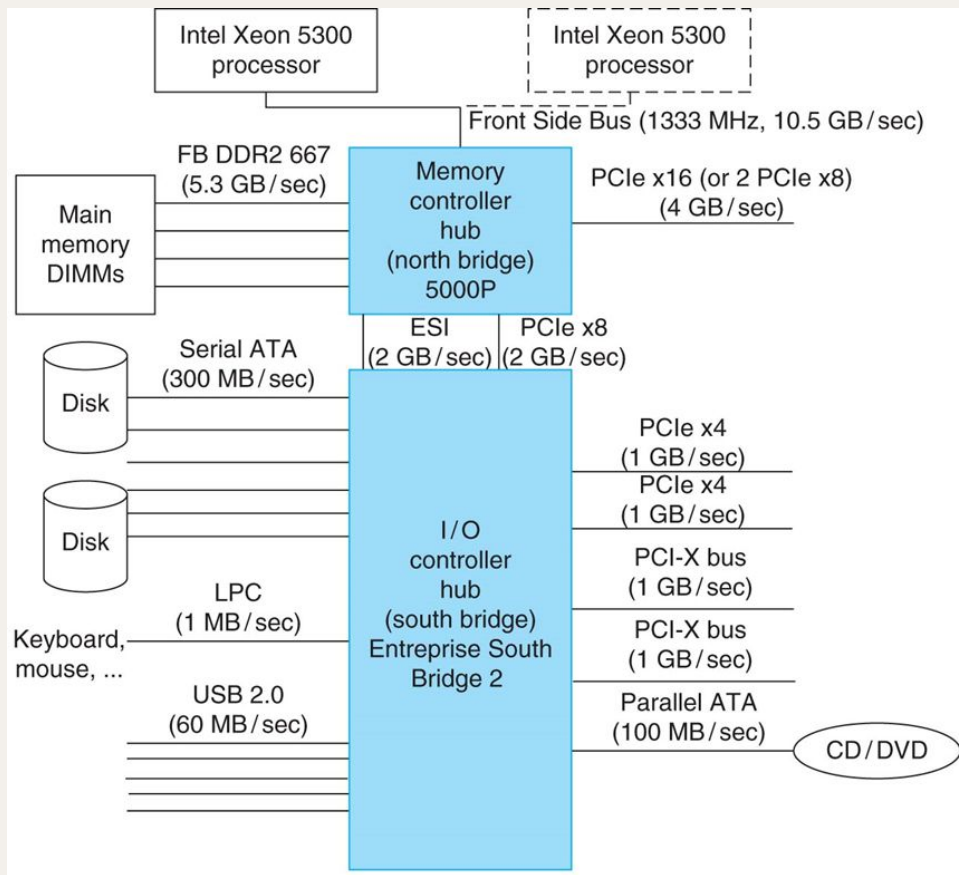
Categorias de barramentos

- **Barramentos processador/memória**
 - Curto, alta velocidade
 - Características adaptadas à organização da memória
 - Exemplo: FSB (*Front Side Bus*)
- **Barramento de E/S (periféricos)**
 - Mais comprido
 - Múltiplas ligações
 - Normalizado, para garantir interoperabilidade
 - Ligado ao CPU por uma *ponte*
 - Exemplos: PCI, USB, etc.

Alguns barramentos de periféricos

Characteristic	Firewire (1394)	USB 2.0	PCI Express	Serial ATA	Serial Attached SCSI
Intended use	External	External	Internal	Internal	External
Devices per channel	63	127	1	1	4
Basic data width (signals)	4	2	2 per lane	4	4
Theoretical peak bandwidth	50 MB/sec (Firewire 400) or 100 MB/sec (Firewire 800)	0.2 MB/sec (low speed), 1.5 MB/sec (full speed), or 60 MB/sec (high speed)	250 MB/sec per lane (1x); PCIe cards come as 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, or 32x	300 MB/sec	300 MB/sec
Hot pluggable	Yes	Yes	Depends on form factor	Yes	Yes
Maximum bus length (copper wire)	4.5 meters	5 meters	0.5 meters	1 meter	8 meters
Standard name	IEEE 1394, 1394b	USB Implementors Forum	PCI-SIG	SATA-IO	T10 committee

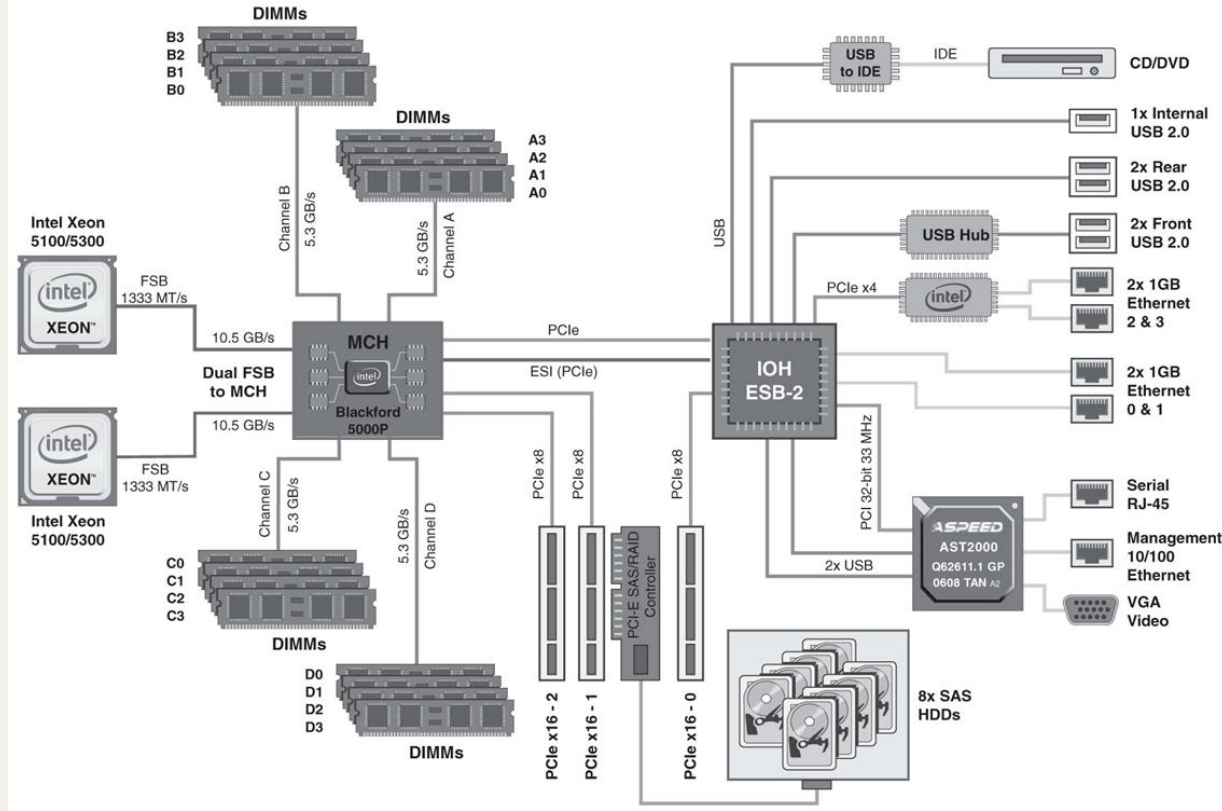
Sistema de E/S típico (Intel 5000P *chip set*)



Circuitos integrados para periféricos (*chip set*)

	Intel 5000P chip set	Intel 975X chip set	AMD 580X CrossFire
Target segment	Server	Performance PC	Server/Performance PC
Front Side Bus (64 bit)	1066/1333 MHz	800/1066 MHz	—
Memory controller hub (“north bridge”)			
Product name	Blackbird 5000P MCH	975X MCH	
Pins	1432	1202	
Memory type, speed	DDR2 FBDIMM 667/533	DDR2 800/667/533	
Memory buses, widths	4 × 72	1 × 72	
Number of DIMMs, DRAM/DIMM	16, 1 GB/2 GB/4 GB	4, 1 GB/2 GB	
Maximum memory capacity	64 GB	8 GB	
Memory error correction available?	Yes	No	
PCIe/External Graphics Interface	1 PCIe x16 or 2 PCIe x	1 PCIe x16 or 2 PCIe x8	
South bridge interface	PCIe x8, ESI	PCIe x8	
I/O controller hub (“south bridge”)			
Product name	6321 ESB	ICH7	580X CrossFire
Package size, pins	1284	652	549
PCI-bus: width, speed	Two 64-bit, 133 MHz	32-bit, 33 MHz, 6 masters	—
PCI Express ports	Three PCIe x4		Two PCIe x16, Four PCI x1
Ethernet MAC controller, interface	—	1000/100/10 Mbit	—
USB 2.0 ports, controllers	6	8	10
ATA ports, speed	One 100	Two 100	One 133
Serial ATA ports	6	2	4
AC-97 audio controller, interface	—	Yes	Yes
I/O management	SMbus 2.0, GPIO	SMbus 2.0, GPIO	ASF 2.0, GPIO

Exemplo: Sun Fire x4150



MCH: memory controller hub
IOH: I/O hub

Mais informação:

<https://www.computerworld.com/article/2535074/review--sun-s-x4150-server-shows-the-beef.html>

Exemplo: Consumo de energia (Sun Fire x4150)

Components				System			
Item	Idle	Peak	Number	Idle		Peak	
Single Intel 2.66 GHz E5345 socket, Intel 5000 MCB/IOH chip set, Ethernet controllers, power supplies, fans, . . .	154 W	215 W	1	154 W	37%	215 W	39%
Additional Intel 2.66 GHz E5345 socket	22 W	79 W	1	22 W	5%	79 W	14%
4 GB DDR2-667 5300 FBDIMM	10 W	11 W	16	160 W	39%	176 W	32%
73 GB SAS 15K Disk drives	8 W	8 W	8	64 W	15%	64 W	12%
PCIe x8 RAID Disk controller	15 W	15 W	1	15 W	4%	15 W	3%
Total	—	—	—	415 W	100%	549 W	100%



Gestão de periféricos

Gestão de E/S

- E/S são geridas pelo sistema operativo
- Vários programas partilham os recursos E/S
 - Proteção e escalonamento da utilização
- E/S causam interrupções assíncronas
 - Gerir as rotinas de atendimento de interrupções
- Programação de E/S é “delicada”
 - Sistema operativo disponibiliza abstrações
 - Ficheiros
 - “Sockets” (para comunicação via rede)

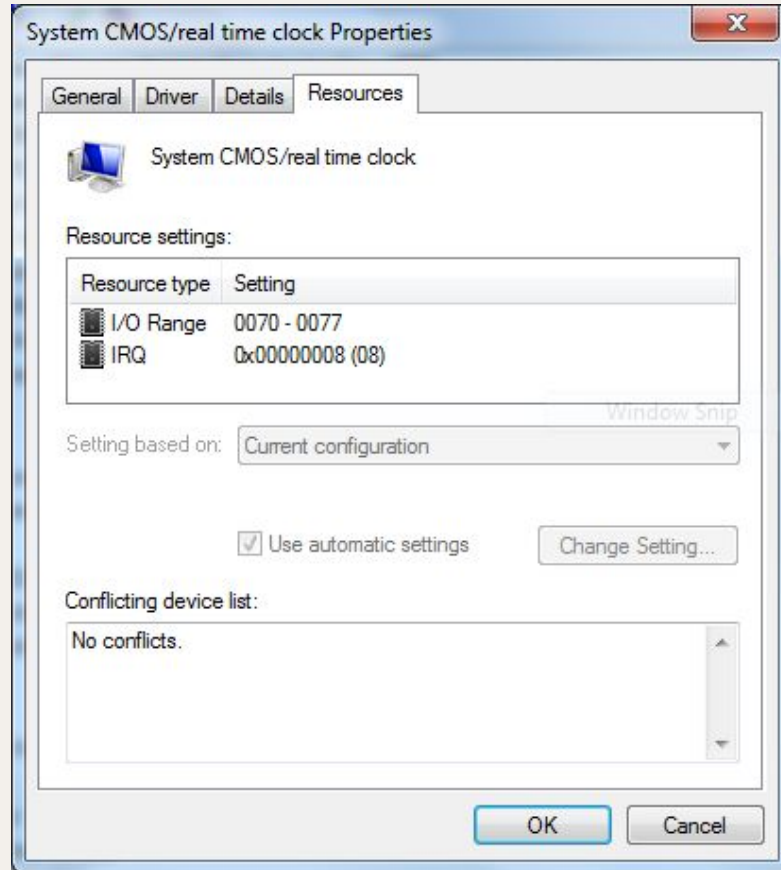
Comandos de E/S

- Dispositivos são geridos por controladores de E/S em *hardware*
 - Transferências entre memória (ou CPU) e dispositivos
 - Sincronização de operações com as aplicações (*software*)
- Registos de comandos: indicam a tarefa a executar
- Registos de estado: indicam atividade em execução e situações de erro
- Registos de dados:
 - escrita (CPU/memória para dispositivo)
 - leitura (do dispositivo para CPU/memória)

Acesso a dispositivos de E/S

- Mapeamento no espaço de endereçamento de memória
 - Registos de E/S são mapeados em endereços de memória
 - Circuito de descodificação de endereços distingue entre memória e dispositivos de E/S
 - Sistema operativo usa unidade de gestão de memória virtual para “ocultar” os dispositivos dos programas do utilizador
 - Pode ser usado com qualquer CPU
- Instruções dedicadas de E/S
 - CPU dispõe de instruções separadas para acesso a dispositivos de E/S
 - Instruções só podem ser executadas em modo privilegiado
 - Exemplo: IA-32 (instruções IN e OUT)

Exemplo: relógio de tempo real (em Windows)



Técnica 1: Varrimento (polling)

Consiste em repetir periodicamente as seguintes tarefas:

1. Consultar registos de estado
 2. Dispositivo pronto? Realizar operação (leitura/escrita)
 3. Dispositivo com erro? Recuperar
- Técnica comum em sistemas pequenos ou de baixo desempenho
 - Comportamento temporal previsível
 - Baixo custo em *hardware*
 - Simples de implementar
 - Em sistemas de elevado desempenho: desperdiça recursos de CPU
 - Pode ser apropriado para periféricos lentos: o número de varrimentos necessários é pequeno

Técnica 2: Interrupções

- Dispositivo gera interrupção quando:
 - está pronto
 - ocorre um erro
- Atendimento de interrupção pelo CPU:
 - Interrompe execução do programa
 - Salta para rotina de atendimento
 - Quando a rotina termina, retoma execução “regular”
- CPU suporta várias interrupções (geralmente, identificadas por números)
- Interrupções são hierarquizadas (prioridades)
 - Atendimento de interrupções de maior prioridade pode interromper atendimento de outras de menor prioridade
 - Dispositivos de atendimento urgente usam interrupções de maior prioridade
- Prioridades são, geralmente, fixas
- Sistema inclui hardware específico para gerir as interrupções
 - APIC (*Advanced Programmable Interrupt Controller*)

Acesso direto a memória (DMA)

- Problema: Com as duas técnicas anteriores, a transferência de dados fica a cargo do CPU.
 - O CPU é que transfere a informação dos registos de dados do periférico para memória e vice-versa
 - Com dispositivos de alta velocidade (discos, placas de rede), esta abordagem pode afetar gravemente o desempenho das outras tarefas
- Solução: usar um controlador para gerir as transferências
 - Sistema operativo define endereço e tamanho de zona de memória (origem ou destino da transferência)
 - Controlador coordena a transferência, enquanto CPU continua com as suas tarefas.
 - Quando transferência termina ou encontra um erro, controlador notifica CPU por interrupção.

Interação entre *cache* e DMA

- Se o DMA escreve para um bloco de memória que está em *cache*
 - Cópia em *cache* torna-se obsoleta
- Se a *cache* for do tipo *write-back* e tiver dados modificados
 - DMA lê bloco de memória com dados obsoletos!
- Necessidade de assegurar a coerência de *cache*
 - Descarregar blocos da *cache* (*cache flush*) se forem utilizados para DMA
 - Usar locais de memória não passíveis de estarem em *cache* para E/S
 - Pressupõe a possibilidade de designar zonas de memória como “uncacheable”
 - A gestão destas zonas é feita pelo sistema operativo

Medição de desempenho de E/S

- Medidas de desempenho de E/S dependem de:
 - *Hardware*: CPU, memória, controladores, barramentos
 - *Software*: sistema operativo, sistema de gestão de base de dados, aplicação
 - Carga: taxas e padrões de pedidos
- Projeto pode beneficiar tempo de resposta ou débito
- Frequentemente: medir débito com restrições do tempo de resposta (o tempo de resposta não pode exceder um limiar definido)
- Vários tipos de *benchmarks*
 - Bases de dados: Transaction Processing Council <http://www.tpc.org>
 - Sistema de ficheiros: SPEC File System (SFS) <http://www.spec.org/sfs2008>
 - Servidores Web: SPEC Web <http://www.spec.org/web2009>

Desempenho de CPU e de E/S

- Desempenho E/S pode comprometer ganhos obtidos por aumento do desempenho de CPU (por exemplo, via paralelismo)
- Exemplo:
 - Tarefa demora 90 s (de tempo de CPU) mais 10 s de tempo de E/S
 - Se o número de CPUs duplicar cada dois anos, como evolui o tempo total, admitindo que o sistema E/S não é alterado?

Year	CPU time	I/O time	Elapsed time	% I/O time
now	90s	10s	100s	10%
+2	45s	10s	55s	18%
+4	23s	10s	33s	31%
+6	11s	10s	21s	47%

- Amdahl ataca de novo...

Mais informações

- Secções 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, de David A. Patterson & John L. Hennessy
“Computer Organization and Design” **4th edition**. Elsevier.